

Лабораторная работа № 8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Перенаправление вывода	7
3.2	2. Фильтрация строк с расширением .conf	8
3.3	3. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву с	8
3.4	4. Вывод содержимого /etc/h* через less	9
3.5	5. Запуск фонового процесса find	10
3.6	6. Удаление logfile	11
3.7	7. Управление процессом gedit (Часть 1)	11
3.8	7. Управление процессом gedit (Часть 2)	11
3.9	8. Анализ дискового пространства	12
3.10	8. Поиск каталогов через find	12
4	Вывод	13
5	Контрольные вопросы	14
5.1	1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?	14
5.2	2. Разница между > и »?	14
5.3	3. Что такое конвейер?	14
5.4	4. Процесс vs программа?	14
5.5	5. PID и GID?	14
5.6	6. Управление задачами?	15
5.7	7. top и htop?	15
5.8	8. Команда поиска файлов? Примеры?	15
5.9	9. Поиск по содержимому?	15
5.10	10. Свободное место на диске?	15
5.11	11. Размер домашнего каталога?	15
5.12	12. Удаление зависшего процесса?	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Перенаправление ввода-вывода в файл	7
3.2	Фильтрация строк с помощью <code>grep</code>	8
3.3	Поиск файлов по шаблону в домашнем каталоге	9
3.4	Постраничный вывод через <code>less</code>	10
3.5	Запуск фонового процесса <code>find</code>	11
3.6	Удаление <code>logfile</code> и завершение фонового процесса	11
3.7	Запуск <code>gedit</code> и проверка дискового пространства	11
3.8	Проверка процесса <code>gedit</code> через <code>ps aux</code>	12
3.9	Анализ дискового пространства с <code>df -h</code>	12
3.10	Поиск каталогов с помощью <code>find</code>	12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов, фильтрации текста, перенаправлением ввода-вывода и управлением процессами.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог `~/lab08` и освоить перенаправление вывода (`>`, `>>`) на примере содержимого каталога `/etc`.
2. Выполнить фильтрацию строк по шаблону `.conf` с помощью команды `grep`.
3. Выполнить поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву `c`.
4. Организовать постраничный вывод содержимого через `less` с использованием конвейеров.
5. Запустить фоновый процесс поиска файлов (`find`).
6. Удалить файл журнала и обработать статус завершения фонового процесса.
7. Запустить редактор `gedit` в фоновом режиме и проверить его работу через `ps aux`.
8. Выполнить анализ дискового пространства и структуры каталогов с помощью `df -h` и `find`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Перенаправление вывода

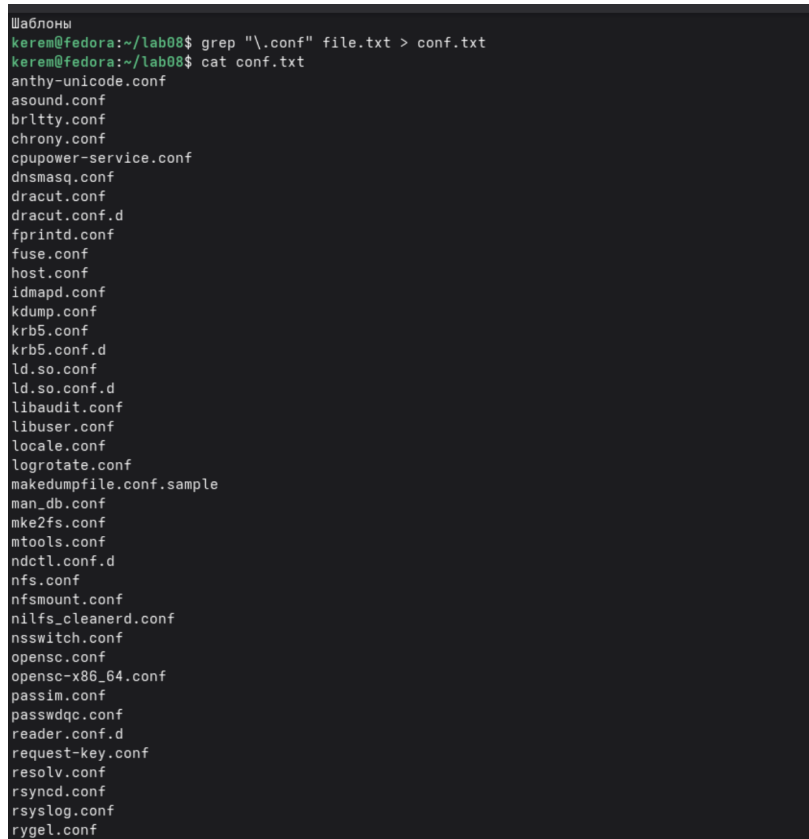
В созданном каталоге ~/lab08 были выполнены команды перенаправления вывода `ls /etc > file.txt` и добавления данных `ls ~ >> file.txt` (рис. Рисунок 3.1).

```
kerem@fedora:~$ mkdir ~/lab08
kerem@fedora:~$ cd ~/lab08
kerem@fedora:~/lab08$ ls /etc > file.txt
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ >> file.txt
kerem@fedora:~/lab08$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
containers
cpupower-service.conf
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
```

Рисунок 3.1: Перенаправление ввода-вывода в файл

3.2 2. Фильтрация строк с расширением .conf

С помощью команды `grep "\.conf" file.txt > conf.txt` были отфильтрованы файлы конфигурации (рис. Рисунок 3.2).



```
Шаблоны
kerem@fedora:~/lab08$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
kerem@fedora:~/lab08$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
```

Рисунок 3.2: Фильтрация строк с помощью грег

3.3 3. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву с

Выполнен поиск файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются на букву с, с использованием конвейера `ls ~ | grep "^с"` (рис. Рисунок 3.3).

```
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ | grep "^c"  
conf.txt  
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.3: Поиск файлов по шаблону в домашнем каталоге

3.4 4. Вывод содержимого /etc/h* через less

С помощью конвейера `ls /etc | grep "h" | less` был организован постраничный вывод отфильтрованного списка (рис. Рисунок 3.4).

```
anthy-unicode.conf
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bluetooth
ceph
chromium
chrony.conf
cron.hourly
cron.monthly
csh.cshrc
csh.login
cupshelpers
dhcp
DIR_COLORS.lightbgcolor
ethertypes
fish
gshadow
gshadow-
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
ld.so.cache
libssh
machine-id
nsswitch.conf
plymouth
redhat-release
shadow
shadow-
shells
speech-dispatcher
ssh
thermald
Trolltech.conf
usb_modeswitch.conf
whois.conf
~
(END)
```

Рисунок 3.4: Постраничный вывод через less

3.5 5. Запуск фонового процесса find

Был запущен фоновый процесс поиска файлов `find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &` (рис. Рисунок 3.5).

```
kerem@fedora:~/lab08$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 15444
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.5: Запуск фонового процесса find

3.6 6. Удаление logfile

Файл журнала был удален командой `rm ~/logfile`, после чего выведено сообщение о завершении фонового задания и проверено отсутствие файла (рис. Рисунок 3.6).

```
kerem@fedora:~/lab08$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1          find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/kerem/logfile': Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.6: Удаление logfile и завершение фонового процесса

3.7 7. Управление процессом gedit (Часть 1)

Запущен процесс текстового редактора в фоновом режиме (`gedit &`), после чего проверено состояние дискового пространства командой `df -h` (рис. Рисунок 3.7).

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G      0% /dev
tmpfs              2,0G      92K      2,0G      1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M      1% /run
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G      1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G      21% /boot
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      160K      391M      1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.7: Запуск gedit и проверка дискового пространства

3.8 7. Управление процессом gedit (Часть 2)

С помощью команды `ps aux | grep gedit` был найден и проверен запущенный процесс графического редактора (рис. Рисунок 3.8).

```
kerem@fedora:~/lab08$ ps aux | grep gedit
kerem    15734  0.0  0.0 231292  2548 pts/0    S+   00:50   0:00 grep --color=auto gedit
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.8: Проверка процесса gedit через ps aux

3.9 8. Анализ дискового пространства

Выполнена проверка дискового пространства с помощью утилиты `df -h` для анализа разделов (рис. Рисунок 3.9).

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /
devtmpfs           1,9G          0      1,9G         0% /dev
tmpfs              2,0G      92K      2,0G         1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M         1% /run
tmpfs              1,0M          0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G      21% /boot
tmpfs              1,0M          0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      160K      391M         1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

Рисунок 3.9: Анализ дискового пространства с `df -h`

3.10 8. Поиск каталогов через find

Выполнен поиск всех подкаталогов в домашней директории с помощью команды `find . -type d` (рис. Рисунок 3.10).

```
kerem@fedora:~/lab08$ find -type d
/home/kerem
/home/kerem/.mozilla
/home/kerem/.mozilla/extensions
/home/kerem/.mozilla/extensions/{ec803ff7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/kerem/.mozilla/plugins
/home/kerem/.mozilla/firefox
/home/kerem/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/kerem/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/kerem/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/minidumps
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/crashes
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/crashes/events
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/security_state
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmoittet-es.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmoittet-es.files/journals
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3561288849sdhlie.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1451318868ntouomlalnodyr--eprc.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/2918063365piupsah.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/1657114595AmcateirvtISty.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/282331877ntouomlalnodyr--naod.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/temporary
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnb.default-release/storage/default
```

Рисунок 3.10: Поиск каталогов с помощью find

4 Вывод

В ходе работы изучены и практически освоены следующие команды и концепции[cite: 91]: * `grep` — фильтрация строк по шаблону; * `find` — поиск файлов и каталогов; * `df`, `du` — анализ дискового пространства * `ps`, `kill` — управление процессами; * Перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`, `2>`); * Конвейеры (`|`); * Фоновый режим выполнения (`&`). Все действия выполнялись в созданном каталоге `~/lab08`, что обеспечило организованную структуру работы.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

`stdin` (0), `stdout` (1), `stderr` (2).

5.2 2. Разница между `>` и `>>`?

`>` — перезапись файла, `>>` — добавление данных в конец файла.

5.3 3. Что такое конвейер?

Передача вывода одной команды на ввод другой (`|`).

5.4 4. Процесс vs программа?

Программа — статичный код на диске. Процесс — выполняющийся экземпляр программы.

5.5 5. PID и GID?

PID — идентификатор процесса. GID — идентификатор группы процесса.

5.6 6. Управление задачами?

Команда `jobs`; управление через `fg`, `bg`, `kill` %`XXXXXX`.

5.7 7. `top` и `htop`?

`top` — монитор процессов в реальном времени. `htop` — улучшенная версия с поддержкой цветов и мыши.

5.8 8. Команда поиска файлов? Примеры?

`find`. Примеры: `find . -name "*.txt"`, `find /etc -type d`.

5.9 9. Поиск по содержимому?

Да, с помощью команды `grep -r "XXXXXX" /XXXXX`.

5.10 10. Свободное место на диске?

Команда `df -h`.

5.11 11. Размер домашнего каталога?

Команда `du -sh`.

5.12 12. Удаление зависшего процесса?

Найти PID через `ps aux | grep XXX`, затем выполнить `kill PID` или `kill -9 PID`.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).